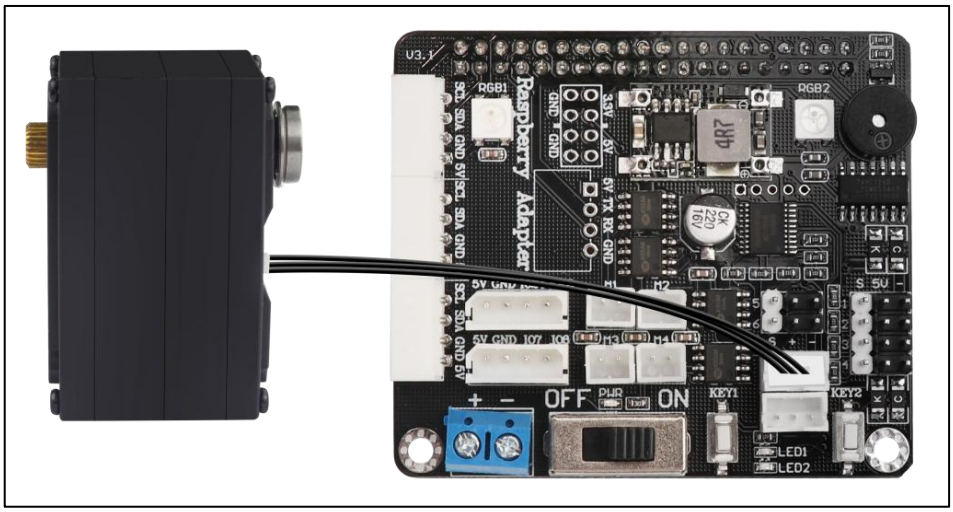
第6课 读取总线舵机状态

1.准备工作

1.1 硬件接线

将总线舵机单独连接至树莓派扩展板上任意一个总线舵机接口上，这里以LX-15D为例。

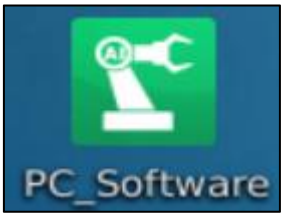


特别注意：总线舵机线采用防反插设计，切勿硬塞。

1.2 ID设置

我们以控制 ID6 舵机为例，可先通过 ArmPi FPV 上位机中的“**舵机调试工具**”进行设置。

1) 点击桌面上的“**PC_Software**”图标，打开上位机。



2) 点选切换到“**舵机调试工具**”菜单栏，单击“**读取**”，等待提示“**读取成功**”。

在“**舵机 ID**”区域，将 ID 选中，键盘输入 6，单击“**设置**”，等待提示“**设置成功**”即可完成。

2.实现原理

本节课的整体实现思路如下所示：

舵机具有反馈电压、温度、角度等功能，我们可以通过这些功能来读取它的实时状态。该程序的源代码位于：**/home/ubuntu/armpi_fpv_demo/BusServo/BusServo_ReadStatus.py**。

```
def getBusServoStatus():
    Pulse = Board.getBusServoPulse(6) # 获取6号舵机的位置信息
    Temp = Board.getBusServoTemp(6) # 获取6号舵机的温度信息
    Vin = Board.getBusServoVin(6) # 获取6号舵机的电压信息
    print('Pulse: {}\nTemp:  {}\nVin:   {}\n'.format(Pulse, Temp, Vin)) # 打印状态信息
    time.sleep(0.5) # 延时方便查看
```

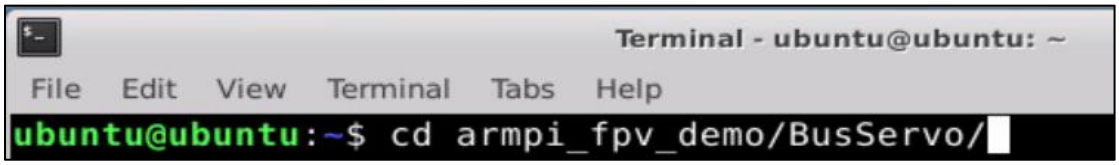
通过调用getBusServoPulse()、getBusServoTemp()以及getBusServoVin()函数，可以分别获取总线舵机的位置、温度与电压信息。

其中，各函数的参数“6”代表舵机ID，程序默认读取的是ID6舵机的各项信息。

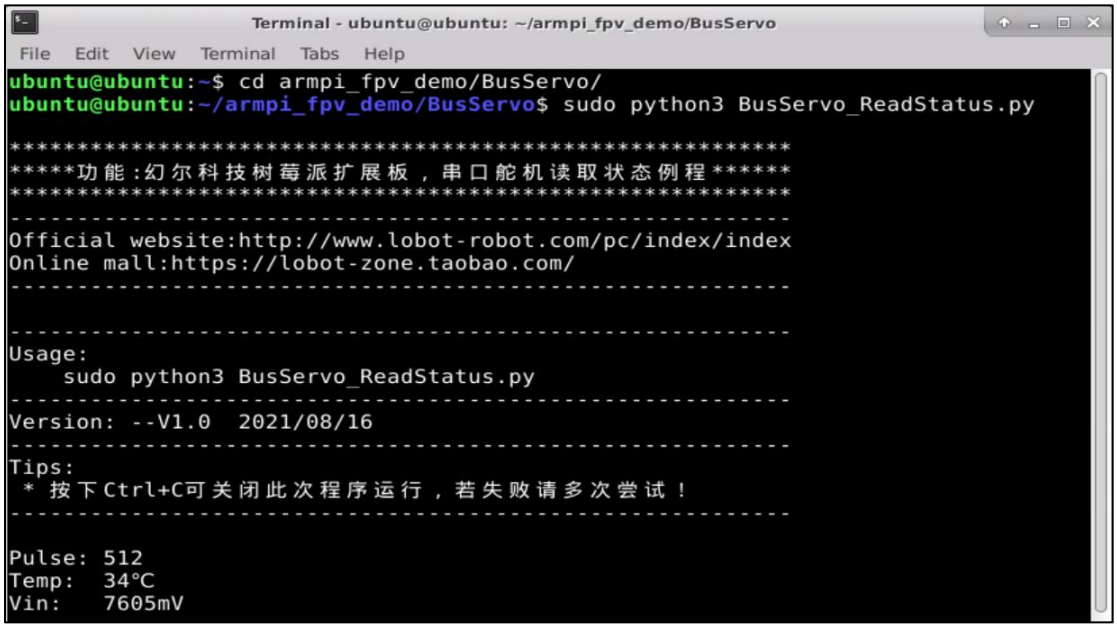
3.实验步骤

1) 打开 LX 终端。点击桌面左下角的“**Applications**”图标，然后选择“**Terminal Emulator**”打开 Ubuntu 的命令行终端。

2) 在打开的界面中，输入进入玩法程序所在目录的指令“**cd armpi_fpv_demo/BusServo/**”，按下回车键。



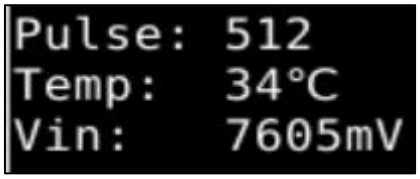
3) 然后输入运行玩法程序的指令“**sudo python3 BusServo_ReadStatus.py**”，按下回车键。



4) 如需关闭此程序，可按下“**Ctrl+C**”。

4.功能实现

程序运行后，在命令行的窗口会打印出6号舵机的当前位置、当前温度和当前电压信息。



Pulse：当前位置；Temp：当前温度；Vin：当前电压